

Проект первого модуля: анализ данных для агентства недвижимости

Автор: Андриянова Анастасия

Дата: 21-08-25

Часть 2. Решаем ad hoc задачи

Задача 1. Время активности объявлений

Чтобы спланировать эффективную бизнес-стратегию на рынке недвижимости, заказчику нужно определить — по времени активности объявления — самые привлекательные для работы сегменты недвижимости Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области.

Проанализируйте результаты и опишите их. Ответы на такие вопросы:

1. Какие сегменты рынка недвижимости Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области имеют наиболее короткие или длинные сроки активности объявлений?

Количество объявлений о продаже недвижимости в Санкт-Петербурге в несколько раз превышает количество объявлений в Ленинградской области. При этом в Санкт-Петербурге продажи осуществляются в среднем в несколько раз дольше, чем в области.

2. Какие характеристики недвижимости, включая площадь недвижимости, среднюю стоимость квадратного метра, количество комнат и балконов и другие параметры, влияют на время активности объявлений? Как эти зависимости варьируют между регионами?

1. В Санкт-Петербурге недвижимость быстрее продаётся при меньшей площади (54 м²) и цене (110 тыс. руб/м²), а крупные и дорогие объекты задерживаются на рынке.
2. В Ленобласти быстрее уходят квартиры до 49 м², но парадоксально — по более высокой цене (73 тыс. руб/м²)
3. 2-комнатные квартиры — самый ликвидный вариант в обоих регионах
4. Балконы и высота потолков слабо влияют на сроки, но высокие потолки чаще у долгих объявлений

3. Есть ли различия между недвижимостью Санкт-Петербурга и Ленинградской области по полученным результатам?

1. В СПб цена на недвижимость значительно выше при этом быстрее продаются варианты подешевле, а в области быстрее продаются более дорогие объекты.

2. В СПб разброс площадей шире (54–66 м²), а в области компактнее (49–55 м²). Крупные объекты в СПб продаются дольше, в области площадь меньше влияет на сроки.
3. В СПб ликвидность не зависит от этажа (медиана = 5), а в области низкоэтажные (3–4 этажа) уходят быстрее.
4. По СПб квартиры- студии

Задача 2. Сезонность объявлений

Заказчику важно понять сезонные тенденции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области — то есть для всего региона, чтобы выявить периоды с повышенной активностью продавцов и покупателей недвижимости. Это поможет спланировать маркетинговые кампании и выбрать сроки для выхода на рынок.

Проанализируйте результаты и опишите их. Ответы на такие вопросы:

1. В какие месяцы наблюдается наибольшая активность в публикации объявлений о продаже недвижимости? А в какие — по снятию? Это показывает динамику активности покупателей.

	Февраль	Март	Апрель	...	Ноябрь
Публикация	✓	✓			✓
Снятие		✓	✓		✓

2. Совпадают ли периоды активной публикации объявлений и периоды, когда происходит повышенная продажа недвижимости (по месяцам снятия объявлений)?

Высокая активность наблюдается в ноябре и в марте, в апреле продажи превзошли публикации

3. Как сезонные колебания влияют на среднюю стоимость квадратного метра и среднюю площадь квартир? Что можно сказать о зависимости этих параметров от месяца?

Для продавцов:

1. Оптимальное время вывода: февраль-март (максимальный спрос + рост цен)
2. Крупные объекты лучше продавать весной (март-апрель)
3. Летом стоит ожидать снижения цен на 3-5%

Для покупателей:

1. Лучшие цены: май-август (соответствует сезону отпусков)
2. Большой выбор крупных квартир: март-апрель
3. Осенью (октябрь-ноябрь) - баланс цены и выбора

Задача 3. Анализ рынка недвижимости Ленобласти

Заказчик хочет определить, в каких населённых пунктах Ленинградской области активнее всего продаётся недвижимость и какая именно. Так он увидит, где стоит поработать, и учтёт особенности Ленинградской области при принятии бизнес-решений.

Проанализируйте результаты и опишите их. Ответы на такие вопросы:

1. В каких населённых пунктах Ленинградской области наиболее активно публикуют объявления о продаже недвижимости?

Населенный пункт	Объявления
------------------	------------

Мурино	532
--------	-----

Шушары	374
--------	-----

Всеволожск	305
------------	-----

Кудрово	294
---------	-----

Парголово	288
-----------	-----

2. В каких населённых пунктах Ленинградской области — самая высокая доля снятых с публикации объявлений? Это может указывать на высокую долю продажи недвижимости.

Населенный пункт Доля снятых %

Мурино	90.17
Шушары	85.00
Всеволожск	76.63
Кудрово	62.29
Парголово	88.07

3. Какова средняя стоимость одного квадратного метра и средняя площадь продаваемых квартир в различных населённых пунктах? Есть ли вариация значений по этим метрикам?

Премиальный сегмент (свыше 90 тыс. $\text{Р}/\text{м}^2$): сформирован городами с высоким статусом и развитой инфраструктурой (Пушкин, Сестрорецк), а также новыми районами с отличной транспортной доступностью (Кудрово).

Средний сегмент (70–90 тыс. $\text{Р}/\text{м}^2$): включает наиболее популярные локации массовой застройки (Мурино, Шушары, Парголово).

Бюджетный сегмент (ниже 70 тыс. $\text{Р}/\text{м}^2$): представлен удалёнными городами-спутниками (Колпино, Гатчина, Всеволожск) и особенно малыми городами Ленобласти (Волхов, Кингисепп), где цена за м^2 ниже в 2-3 раза.

4. Среди выделенных населённых пунктов какие пункты выделяются по продолжительности публикации объявлений? То есть где недвижимость продаётся быстрее, а где — медленнее.

Быстрее всего продаётся недвижимость в ближних пригородах (Кудрово(город), Кингисепп) и городах-спутниках (Колпино), где высокий спрос на новостройки.

Дольше всего идут продажи в удалённых городах (Никольское, Ломоносов) и престижных локациях (Пушкин), где выше цены.

Общие выводы и рекомендации

Скорость продаж зависит от спроса, цен и локации – в новых районах с доступным жильём (Кудрово, Кингисепп) сделки закрываются быстрее, а в старых городах и элитных зонах (Ломоносов, Пушкин, Никольское) процесс идёт медленнее.

Типичное жильё – 1-2 комнаты, 45–55 м², 1 балкон, 3–5 этажей. В быстро продающихся новостройках (Кудрово, Мурино, Кингисепп) чаще встречаются студии и 1-комнатные

Итог

Рынок Ленобласти сегментирован:

1. Ближние пригороды – быстро, дорого, малогабаритно.
2. Удалённые города – дешево, но долго.
3. Исторические/элитные зоны – высокие цены, низкая ликвидность.

Выбор зависит от целей (ПМЖ, инвестиции, дача) и бюджета.

Пояснение по фильтрации выбросов

Для обеспечения репрезентативности результатов анализа и исключения искажающего влияния аномальных значений (выбросов) была применена процедура фильтрации данных.

Логика фильтрации: для каждого из ключевых числовых параметров были определены границы "нормальных" значений на уровне 99-го перцентиля (для отсека свехвысоких значений) и 1-го перцентиля (для отсека свехнизких значений). В анализ были включены только те объявления, значения которых находятся в этих интервалах, а так же рассматривались объявления за пределами города Санкт-Петербург.